

Thème 5 — Résolution des triangles

NIVEAU MOYEN — EXERCICES

Objectif : enchaîner *deux* étapes (aire, loi des sinus, loi des cosinus, SOH-CAH-TOA) et identifier un angle à partir d'une relation entre côtés. **Sans calculatrice**, valeurs *exactes*.
Convention : $a = \overline{BC}$, $b = \overline{CA}$, $c = \overline{AB}$.

Exercice 1 • De l'aire au troisième côté

Dans le triangle ABC , on sait que $\hat{C} = 60^\circ$, $a = \overline{BC} = 8$ et l'aire vaut $\mathcal{A} = 8\sqrt{3}$.

- (a) À l'aide de la formule de l'aire, détermine le côté $b = \overline{CA}$.
- (b) En déduis $c = \overline{AB}$ par la loi des cosinus.

Exercice 2 • Loi des sinus puis loi des cosinus

Un triangle ABC vérifie $\hat{A} = \hat{B} = 30^\circ$ et $a = \overline{BC} = 5$.

- (a) Calcule l'angle $\hat{C}$.
- (b) Détermine le côté $b = \overline{CA}$ (loi des sinus). Que peux-tu dire du triangle ?
- (c) Calcule $c = \overline{AB}$ par la loi des cosinus, puis vérifie le résultat avec la loi des sinus.

Exercice 3 • Un triangle rectangle à résoudre entièrement

Le triangle ABC est rectangle en A ; on donne $\hat{B} = 60^\circ$ et $c = \overline{AB} = 4$.

- (a) Calcule le côté $\overline{AC}$ (SOH-CAH-TOA) puis l'hypoténuse $\overline{BC}$.
- (b) Vérifie ta réponse avec le théorème de Pythagore, puis calcule l'aire du triangle.

Exercice 4 • Reconnaître un angle à partir d'une relation entre côtés

- (a) Un triangle vérifie $c^2 = a^2 + b^2 - ab$. Que vaut l'angle $\hat{C}$?
- (b) Un triangle vérifie $c^2 = a^2 + b^2 + ab$. Que vaut l'angle $\hat{C}$?
- (c) Les côtés d'un triangle mesurent 7, 8 et 13. Calcule son plus grand angle (il est opposé au plus grand côté).

Exercice 5 • Aire et diagonale d'un parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme avec $\overline{AB} = 6$, $\overline{AD} = 4$ et l'angle $\hat{A} = 60^\circ$.

- (a) Calcule l'aire du parallélogramme (rappel : aire = produit de deux côtés adjacents $\times$ sin de l'angle entre eux).
- (b) Calcule la longueur de la diagonale $\overline{BD}$ (loi des cosinus dans le triangle ABD).